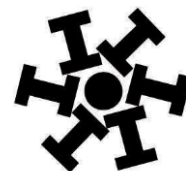




Universidad Nacional de San Juan



FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera:
INGENIERÍA MECÁNICA

Planificación de Actividad Curricular:
MECANISMOS

Año 2026

Ing. Hugo Daniel GALDEANO
Profesor Titular

Ing. Esteban Rojos
Jefe/a del Departamento
Electromecánica

Ing. Patricia CUADROS
Secretario/a Académica

Código Actividad Curricular: 2764

Plan de Estudio: 2023

Bloque de Conocimiento: Tecnologías Básicas

Área Disciplinar: Dinámica de Sistemas Mecánicos Mecánica Teórica y Mecanismos.

Semestre: 7°

Carga Horaria Total: 70 horas

Carga Horaria semanal 5 horas

Despliegue: Semestral

Correlativas Débiles: 20.

Correlativas Fuertes: 6.

Régimen: Regular



Universidad Nacional de San Juan



1. FUNDAMENTACIÓN (Punto 1 de la Ord 16-2017)

Mecanismos en Ingeniería Mecánica es un pilar fundamental en la formación de todo ingeniero mecánico. Su relevancia radica en su capacidad para proporcionar a los futuros ingenieros las habilidades necesarias para comprender, diseñar y analizar sistemas mecánicos complejos, fundamentales en una amplia gama de industrias y aplicaciones.

En el mundo de la ingeniería mecánica, los mecanismos son esenciales para la creación de maquinaria, dispositivos y sistemas que cumplen funciones específicas y realizan tareas precisas. Presentes en simples motores y transmisiones hasta en las más complejas maquinarias, los mecanismos son la columna vertebral sobre la cual se construye la ingeniería mecánica moderna.

La relevancia de esta materia para el ingeniero mecánico egresado se manifiesta en varios aspectos clave:

Diseño eficiente de sistemas mecánicos: Los ingenieros mecánicos deben ser capaces de diseñar sistemas que sean eficientes, confiables y seguros. Comprender los principios de los mecanismos les permite crear diseños que maximicen el rendimiento y minimicen el desgaste y la fatiga de los materiales.

Innovación tecnológica: En un mundo en constante evolución tecnológica, la capacidad de innovar es fundamental. Los conocimientos adquiridos permiten a los ingenieros desarrollar nuevas soluciones para desafíos técnicos y mejorar los sistemas existentes.

Optimización de procesos industriales: En entornos industriales, la eficiencia es crucial para la competitividad. Los ingenieros mecánicos deben ser capaces de optimizar los procesos de producción y fabricación, lo cual implica comprender cómo funcionan y se comportan los diferentes mecanismos involucrados en estas operaciones.

Seguridad y fiabilidad: La seguridad y la fiabilidad son aspectos críticos en cualquier aplicación de ingeniería mecánica, especialmente en sectores como el automotriz, la aeroespacial y la manufactura. Una comprensión profunda de los mecanismos garantiza que los sistemas sean diseñados y operados de manera segura y confiable.



Universidad Nacional de San Juan



Interdisciplinariedad: Los mecanismos de ingeniería mecánica son parte integral de una serie de disciplinas interrelacionadas, como la robótica, la biomecánica y la mecatrónica. Un sólido conocimiento en esta área prepara a los ingenieros mecánicos para colaborar efectivamente en equipos multidisciplinarios y abordar desafíos complejos desde diferentes perspectivas.

Esta actividad curricular utiliza conceptos de Estática y Resistencia de Materiales, Álgebra y Geometría Analítica, Mecánica teórica y sienta las bases para materias como Elementos de Maquinas, Taller de Diseño y Trabajo Final.

En resumen, Mecanismos de Ingeniería Mecánica es fundamental para el desarrollo de habilidades técnicas, la innovación y la competitividad en la industria. Proporciona a los ingenieros mecánicos las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo real y contribuir al avance continuo de la tecnología y la sociedad.

2. APORTES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR A LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

Relación de la actividad curricular con las Competencias de Egreso Específicas (por estándar y del proyecto institucional) y Genéricas de cada carrera. Para esto desarrollar la Matriz de Tributación de la Actividad Curricular.

EM				ET										
EM1	EM2	EM3	EM4	ET1	ET2	ET3	ET4	ET5	ET6	ET7	ET8	ET9	ET10	ET11
A	-	M	B	A	A	B	A	B	M	M	M	M	M	M

Referencia:

A: Aporte Alto

B: Aporte Bajo

M: Aporte Medio

N: No Aporta

3. CONTENIDOS MÍNIMOS ACORDES AL PLAN DE ESTUDIO

- Geometría de los mecanismos articulados planos.
- Síntesis de mecanismos articulados planos.
- Cinemática de los mecanismos articulados planos.
- Estática y dinámica de los mecanismos articulados planos
- Mecanismos para la transmisión del movimiento de rotación.
- Mecanismos de levas.



4. OBJETIVOS (Punto 3 de la Ord 16-2017)

- Desarrollar aptitudes para la síntesis y el análisis de mecanismos.
- Conocer el uso del dibujo como herramienta básica para la resolución cinemática de los mismos basado en el conocimiento del álgebra vectorial.
- Conocer el uso de softwares aplicados a mecanismos para el análisis de los mecanismos.
- Ser creativo a la hora de diseñar mecanismos que permitan la transmisión y el control de movimientos.
- Interpretar la teoría y ser capaz de resolver situaciones de transmisión de movimiento por superficies en contacto.

5. PROGRAMA ANALÍTICO (Anexo de la Ord 16-2017)

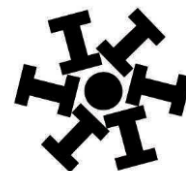
Unidad N°1: GEOMETRIA DE LOS MECANISMOS ARTICULADOS PLANOS	Total 9h
Tema 1.1 Definición pares cinemáticos.	
Tema 1.1.2 Grado de libertad. Clasificación de los mecanismos planos de acuerdo con los grados de libertad.	
Tema 1.1.3 Ley de Grashoff. Movimientos posibles en los mecanismos articulados planos. Distintos casos: manivela balancín, doble manivela, doble balancín, biela manivela, manivela corredera, etc. Análisis de posición. Aplicaciones.	
Tema 1.2 Curvas de acoplamiento.	
Tema 1.2.1 Teorema Robert-Chebyshev. Mecanismos equivalentes.	

Unidad N°2: SINTESIS DE MECANISMOS ARTICULADOS PLANOS	Total 9h
Tema 2.1 Definición. Distintos tipos.	
Tema 2.2 Síntesis por generación de funciones. Introducción.	
Tema 2.2.1 Ecuaciones de Freudenstein y de Bloch. Método de 3 puntos de precisión. Aplicaciones.	
Tema 2.2.2 Métodos gráficos de síntesis por generación de funciones. Métodos del polo, polo relativo, inversión, reducción de posiciones, por tanteo gráfico, por ángulo de transmisión máximo y mínimo.	
Tema 2.3 Síntesis por generación de trayectorias, propiedades de las curvas del acoplador.	
Tema 2.3.1 Métodos gráficos de síntesis por generación de trayectorias. Síntesis con tres puntos de precisión por método de inversión. (Por reducción de posiciones por cuatro puntos de precisión. Por cinco puntos de precisión). Generación de trayectorias simétricas, con puntos dobles, con cúspides con tramos casi rectilíneos, con tramos casi circulares, con detención.	
Tema 2.4 Síntesis de guiados de biela o cuerpo rígido. Método del polo, por 3 posiciones de precisión, (por 4 posiciones de predicción) método analítico por ecuación de diseño.	

Unidad N°3: CINEMATICA DE LOS MECANISMOS ARTICULADOS PLANOS	Total 11h
Tema 3.1 Determinación de velocidades en mecanismos articulados planos mediante métodos gráficos. polígonos de velocidades. Imagen de velocidades.	
Tema 3.1.1 Centro instantáneo de rotación. Teorema de los tres centros de Aronhold Kennedy. Análisis de velocidades por centros instantáneos de rotación.	



Universidad Nacional de San Juan



FACULTAD DE INGENIERÍA

<i>Tema 3.1.2</i> Determinación de velocidades mediante métodos analíticos. Aplicaciones.
<i>Tema 3.2</i> Determinación de aceleraciones en mecanismos articulados planos mediante métodos gráficos. Polígonos de aceleraciones. Imágenes de aceleraciones.
<i>Tema 3.2.1</i> Determinación de aceleraciones mediante métodos analíticos. Aplicaciones.

Unidad N°4: ESTATICA Y DINAMICA DE LOS MECANISMOS ARTICULADOS	Total 5h
<i>Tema 4.1</i> Diagramas de cuerpo libre. Análisis de fuerzas y cuplas en un mecanismo articulado plano. Aplicaciones.	
<i>Tema 4.2</i> Rozamiento en una unión giratoria. Rozamiento en una unión deslizante. Análisis de las fuerzas teniendo en cuenta el rozamiento mecánico. Aplicaciones.	
<i>Tema 4.3</i> Análisis de las fuerzas y las cuplas de inercia en los mecanismos articulados planos. Métodos de las masas equivalentes. Determinación de las fuerzas totales.	
<i>Tema 4.4</i> Análisis de la energía cinética en un mecanismo articulado plano. Reducción dinámica de una máquina. Variaciones cíclicas de la velocidad. Cálculo del volante.	

Unidad N°5: MECANISMOS PARA LA TRANSMISION DEL MOVIMIENTO DE ROTACION	Total 9h
<i>Tema 5.1</i> Palancas rodantes con rodadura pura y relación de velocidades variables. Condiciones de rodadura.	
<i>Tema 5.1.2</i> Determinación de perfiles conjugados. Perfiles derivados, perfiles elípticos. Aplicaciones.	
<i>Tema 5.2</i> Palancas rodantes con rodadura pura y relación de velocidad constante. Ruedas y conos de fricción.	
<i>Tema 5.3</i> Palancas rodantes con deslizamiento y relación de velocidades variable. Levas.	
<i>Tema 5.4</i> Palancas rodantes con deslizamiento y relación de velocidad constante.	
<i>Tema 5.4.1</i> Engranajes, circunferencias primitivas. Ley de engrane. Determinación gráficas de los perfiles conjugados.	
<i>Tema 5.4.2</i> Línea de engrane. Ángulo de presión.	
<i>Tema 5.4.3</i> La evolvente de círculo. La función evolvente. Acciones recíprocas entre curvas evolvente.	

Unidad N°6: MECANISMOS DE LEVAS	Total 7h
Tema 6.1 Componentes básicos de los mecanismos de levas. Distintos tipos de levas, cierres y seguidores	
Tema 6.2 Diagrama de desplazamiento, velocidad, aceleración y choque.	
Tema 6.2.1 Estudio de los movimientos normalizados del seguidor: con velocidad constante, con aceleración constante, armónico simple, cicloidal etc. Levas polinómicas.	
Tema 6.3 Determinación gráfica del perfil de la leva. Geometría de las levas radiales.	
Tema 6.4 Determinación del ángulo de presión, valor máximo.	
Tema 6.5.1 Tamaño mínimo de las levas con seguidor de cara plana.	
Tema 6.6 Mecanismo de cruz de malta. Mecanismo de trinquete, retención y retrocesos.	
Tema 6.7 Análisis de fuerza y cupla en los mecanismos de levas. Distintos casos.	

Total de horas afectadas semestralmente al dictado de temas teóricos	50h
---	------------

Trabajos prácticos	Total 15h
---------------------------	------------------



Resolución de un problema real (de forma grupal y/o individual) abordado desde las distintas unidades del programa, de forma gráfica y analítica y utilizando herramientas digitales (softwares de análisis de mecanismos). El objetivo principal es lograr que el alumno vea la evolución en el estudio de la síntesis y el análisis de mecanismos en un mismo ejemplo.

Total de horas afectadas semestralmente a la resolución de trabajos prácticos	15h
--	------------

Experiencias de laboratorio	Total 5h
<i>Visitas al Laboratorio de Maquinas Térmicas con el objetivo de observar los mecanismos y maquinas estudiados en la teoría.</i>	

Total de horas afectadas semestralmente a las experiencias de laboratorio	5h
--	-----------

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)

RA1

Aplicar los conceptos de geometría, cinemática y las técnicas de trazado grafico para el estudio cinemático de mecanismos teniendo en cuenta las limitaciones relacionadas con los valores de velocidad y aceleración.

RA2

Usar las técnicas de trazado gráfico y analítico para la síntesis de mecanismos teniendo en cuenta las necesidades del control de movimiento.

RA3

Aplicar los conceptos de transformación e inversión para la obtención de nuevos mecanismos que transmitan por contacto directo entre superficies.

RA4

Aplicar los conocimientos sobre transmisión por contacto directo entre superficies para la elección del mecanismo más adecuado a los requerimientos de la necesidad.

RA5

Definir las fuerzas actuantes en los eslabones de los mecanismos para el dimensionamiento de los elementos que los componen teniendo en cuenta la hipótesis de rigidez del cuerpo.

RA6

Usar las técnicas de síntesis y de análisis cinemático de mecanismos para generar eslabonamientos a través del uso de softwares.

7. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (Punto 4 de la Ord 16-2017)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	SITUACIÓN DIDÁCTICA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
---------------------------	---------------------	-------------------------

RA1	Clase teórico/practica con participación activa	¿El estudiante conoce los conceptos base para poder analizar los mecanismos desde un punto de vista cinemático?
RA2	Trabajo practico 1 grupal de síntesis de problema determinado. deberá desarrollar para alcanzar el RA	¿El estudiante aplica correctamente la metodología aprendida para la síntesis de un mecanismo?
RA3 / RA4	Clase teórico/practica con participación activa	¿El estudiante conoce y entiende el origen de los mecanismos por contacto directo entre superficies, sus principios y aplicación individual y resolver problemas afines?
RA5	Clase teórico/practica con participación activa	¿El estudiante aplica la teoría en la resolución de problemas del comportamiento dinámico de los eslabonamientos?
RA6	Trabajo practico 2 grupal de utilización de softwares.	¿El alumno conoce y utiliza los softwares enseñados para la resolución de problemas de síntesis y análisis de situaciones reales de ingeniería?

Estrategias Metodológicas

El dictado de las clases se desarrolla buscando incentivar el aprendizaje significativo del alumno mediante una enseñanza cognitivista (siempre y cuando la temática lo permita).

Las clases giran en torno a situaciones reales que dan tangibilidad a la teoría presentada buscando mantener la motivación y atención del alumno en los conceptos presentados.

Bajo el lineamiento antes mencionado, se acerca el conocimiento al estudiante a través del uso de TICs, y de herramientas usuales como los son las pizarras y marcadores.

La metodología para el desarrollo de la temática consiste en clases teóricas, prácticas y experiencias de laboratorio. Las teóricas son clases de presentación y aprendizaje de fundamentos y conceptos, y las prácticas consisten en la resolución de problemas de aplicación. Las experiencias de laboratorio buscan que el alumno pueda conectarse con los diferentes mecanismos estudiados de manera teórica, pero en este caso con aplicaciones reales, afianzando así de una forma más profunda el aprendizaje.

En las clases teóricas y prácticas se propicia la participación activa del alumno para favorecer una clase más dinámica y de esta forma también lograr la incorporación de la terminología apropiada a la hora de expresarse. Esta participación tiene como objetivos: nivelar conocimientos previos, desarrollar el entrenamiento intelectual, lograr una comprensión lo



Universidad Nacional de San Juan



más uniforme posible, estimular la curiosidad y el deseo de aprender más y promover la confianza en la solución de problemas de cada estudiante.

Las clases prácticas buscan hacer partícipe al estudiante de la resolución de problemas, basando los ejemplos en situaciones reales de ingeniería. Se plantean trabajos grupales/en equipo, con el fin de permitir que los alumnos/as puedan ser actores principales en su aprendizaje resolviendo conjuntamente problemas, favoreciendo así la formación de trabajo en equipo, la adquisición de léxico adecuado, la presentación y el desempeño oral.

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN (Punto 5 de la Ord 16-2017)

El sistema de evaluación consiste en 2 Trabajos Prácticos y 3 Pruebas Integradoras Parciales (PIP), cuyos resultados pueden ser: Bueno - Suficiente - Reprobado. Las PIP son evaluaciones con temas teóricos y prácticos y con modalidad escrita. Se prevén 3 PIP durante el cursado semestral.

Para los trabajos prácticos de RA1 y RA6 se busca que el alumno presente un trabajo práctico de aplicación de conceptos en la forma de resolución de problemas (SÍNTESIS y USO DE SOFTWARES PARA VALIDACIÓN DE RESULTADOS respectivamente). Se realiza de forma grupal, para favorecer el intercambio de ideas, el brainstorming y la eficiencia en la resolución de la necesidad.

Los alumnos ausentes, reprobados y aquellos que habiendo obtenido suficiente deseen mejorar su calificación disponen de un parcial recuperatorio, el que se concretará en un lapso no mayor a una semana desde la correspondiente PIP. Aquellos alumnos que al finalizar el ciclo lectivo tengan un máximo de una PIP no aprobada dispondrán de una recuperación extraordinaria para normalizar su situación.

La aprobación de todas las PIP permite al alumno acceder a una evaluación integradora final con modalidad oral y con una temática teórica, la que de superarse da por aprobada la materia.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA (Punto 6 de la Ord 16-2017)

1	Título:	INGENIERIA MECANICA - DINAMICA
	ISBN N°:	968-880-616-1
	Autor:	R. C. HIBBELER
2	Título:	MECANICA VECTORIAL PARA INGENIEROS - DINAMICA
	ISBN N°:	84-481-2007-8
	Autor:	F. P. BEER Y E. R. JOHNSTON Jr.

3	Título:	MECANICA PARA INGENIEROS - DINAMICA
	ISBN N°:	0-201-65368-0
	Autor:	A. BEDFORD Y W. FOWLER
4	Título:	INGENIERIA MECANICA - DINAMICA
	ISBN N°:	970-686-088-6
	Autor:	A. P. BORESI Y R. J. SCHMIDT
5	Título:	DISEÑO DE MECANISMOS – ANALISIS Y SINTESIS
	ISBN N°:	970-0163-1
	Autor:	A. G. ERDMAN Y G. N. SANDOR
6	Título:	DISEÑO DE MAQUINARIA
	ISBN N°:	978-970-10-4656-2
	Autor:	DISEÑO DE MAQUINARIA
7	Título:	FUNDAMENTOS DE MECANISMOS Y MAQUINAS PARA INGENIEROS
	ISBN N°:	84-481-2099-X
	Autor:	R. CALERO PEREZ Y J. A. CARTA GONZALEZ
8	Título:	DINAMICA DE LAS MAQUINAS
	ISBN N°:	
	Autor:	MABIE Y OKBIE
9	Título:	ANALISIS DE MECANISMOS Y PROBLEMAS RESUELTOS
	ISBN N°:	970-15-1226-X
	Autor:	R. PEREZ MORENO
10	Título:	FORMULA Y TABLAS DE MATEMATICA APLICADA
	ISBN N°:	84-7615-197-7
	Autor:	M. R. SPIEGEL Y L. ABELLANAS

Otros recursos didacticos disponibles:

- Apuntes desarrollados por la catedra.

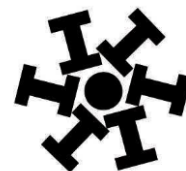
9. CRONOGRAMA TENTATIVO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

Explicitar el plan de trabajo que se propone a los estudiantes que marcará el ritmo de aprendizaje. Acompañar la secuencia de acciones con una previsión de fechas o cronograma en función de la situación didáctica que ha diseñado para cada resultado de aprendizaje y del sistema de evaluación adoptado para ellos.

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	DOCENT E A CARGO
Unidad N°1	X	X													Hugo Galdeano
Unidad N°2			X	X											Hugo Galdeano
Unidad N°3					X	X	X								Hugo Galdeano
Unidad N°4								X	X						Hugo Galdeano
Unidad N°5										X	X				Manuel Galdeano
Unidad N°6												X	X		Hugo Galdeano



Universidad Nacional de San Juan



FACULTAD DE INGENIERÍA

TP				X				X							Manuel Galdeano
EXP LABO				X											Manuel Galdeano
PIP							X		X				X		
FECHA							20/04		15/05				10/06		

10. EQUIPO DOCENTE

Integrante N°1: Hugo Daniel Galdeano
<i>Cargo: Profesor Asociado a Cargo</i>
<i>Dedicación Horaria:</i>
<i>Funciones y Actividades asignadas en la Planificación de la Cátedra:</i> Dictado de clases teóricas y prácticas, evaluación de trabajos parciales y final, correspondientes a: geometría, cinemática y dinámica de los mecanismos articulados planos. <i>Otras actividades programadas y vinculadas con la Cátedra:</i> ☐ Planificación de la asignatura. ☐ Confección del programa analítico. ☐ Búsqueda y actualización de material bibliográfico. ☐ Actualización y preparación de material didáctico. ☐ Atención de consulta de alumnos. ☐ Participación en carácter de presidente en las mesas examinadoras

Integrante N°2: Manuel Galdeano Ruiz
<i>Cargo: Profesor Adjunto</i>
<i>Dedicación Horaria: 1^{er} Semestre – 10h</i>
<i>Funciones y Actividades asignadas en la Planificación de la Cátedra:</i> Preparación de prácticas y problemas, correspondientes a: geometría, cinemática y dinámica de los mecanismos articulados planos. <i>Otras actividades programadas y vinculadas con la Cátedra:</i> ☐ Diseño y administración del Aula Virtual de la asignatura ☐ Búsqueda y actualización de material bibliográfico. ☐ Actualización y preparación de material didáctico. ☐ Atención de consulta de alumnos. ☐ Participación en carácter de vocal en las mesas examinadoras

11. RECURSOS DISPONIBLES

Proyector
Biblioteca digital de contenido
Clases virtuales grabadas para consulta.

Hugo Daniel Galdeano